Análisis de Series de Tiempo: Introducción

Benjamín Oliva & Omar Alfaro

Facultad de Economía – UNAM

Agosto 2026

La econometría puede utilizarse para responder a muchas preguntas prácticas en economía y finanzas

- Supongamos que tiene un negocio: ¿cómo podría usar los datos de ventas mensuales de los últimos 10 años para predecir las ventas del próximo mes?
- Supongamos que desea comprobar si la «hipótesis del ingreso permanente»[1] es válida: ¿puede determinar si el gasto en consumo representa una fracción relativamente constante del ingreso nacional?
- Supongamos que eres un investigador financiero y desea determinar si el precio del oro influye en el precio de las acciones, o viceversa: ¿existe alguna relación entre estas variables?, de ser así, ¿puede utilizarla para generar ganancias?

[1] La Hipótesis del Ingreso Permanente, formulada por el economista Milton Friedman en 1957, postula que las personas basan sus decisiones de consumo a largo plazo en sus expectativas de ingresos futuros, en lugar de depender únicamente de sus ingresos actuales.

La naturaleza de los datos de series de tiempo

- El análisis de series de tiempo tiene muchas aplicaciones en diversos campos de las ciencias: biología, economía, mercados financieros, evolución de la población, epidemiología, etc...

Análisis Gráfico:

Examen de datos puestos en una gráfica, en la cual uno de los ejes es una variable de tiempo

- Existen dos enfoques. El enfoque basado en la importancia del tiempo, el cual consiste en reconocer cómo lo que sucede hoy es afectado por lo que pasó ayer –o, en general, en periodos pasados–, o cómo lo que pasa hoy afectará los eventos futuros. Por otro lado, el enfoque frecuentista, mediante el cual se busca reconocer la importancia que tiene para los investigadores los ciclos: estacionales, de crisis económicas, etc.

Ejemplos y aplicaciones de las series de tiempo (1)

- La evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) entre enero de 2002 y mayo de 2022 para la economía total y para las actividades primarias.

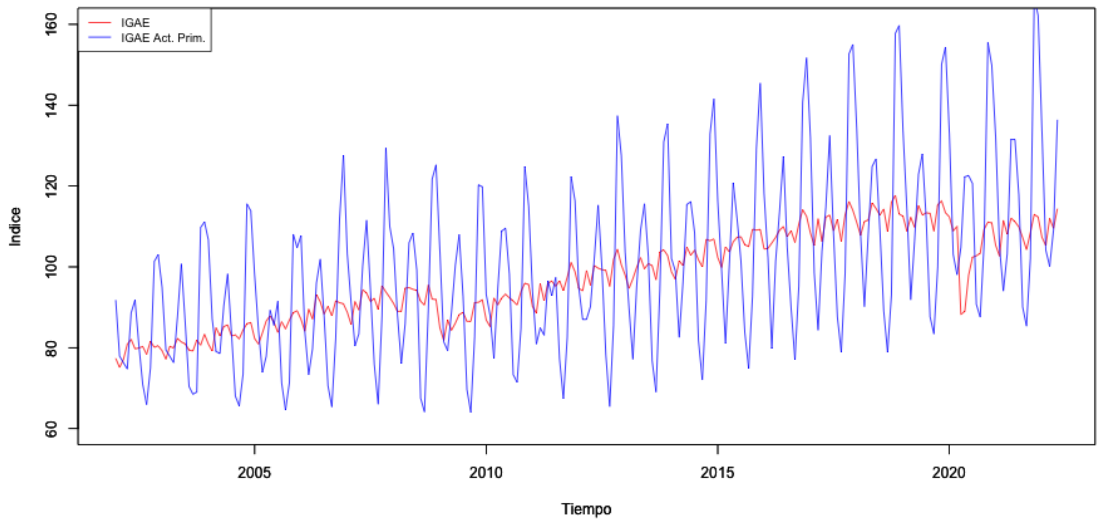


Figura 1: Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) para la economía total y para las actividades primarias (2013 = 100), ene-2002 - mayo-2022

Ejemplos y aplicaciones de las series de tiempo (2)

- La evolución reciente del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en dos de sus versiones: índice global y la confianza de los consumidores cuando éstos consideran la situación actual en la economía en relación con el año anterior

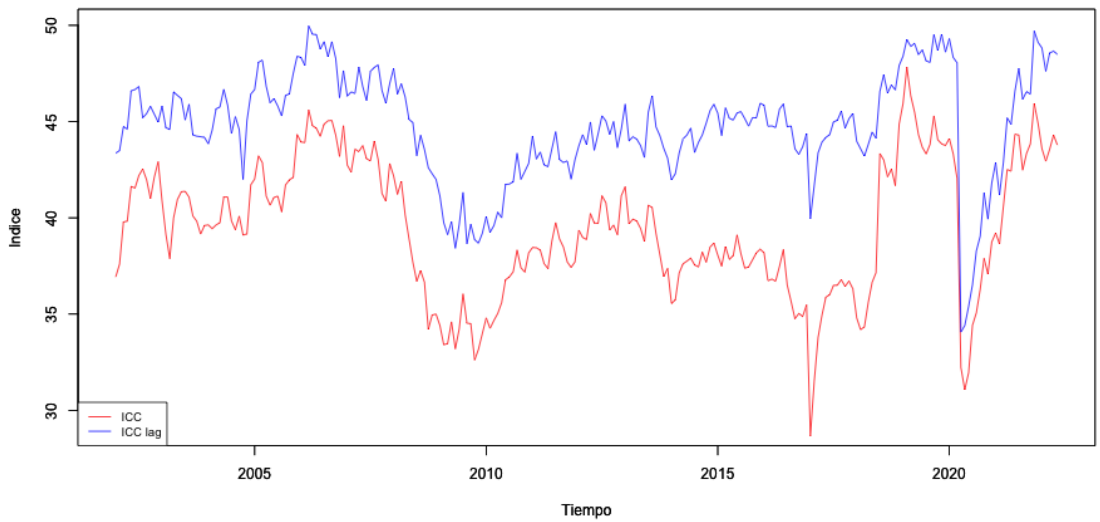


Figura 2: Índice de Confianza del Consumidor (ICC): General y resultado de ¿Cómo considera usted la situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses? (puntos), ene-2002 - mayo-2022

Ejemplos y aplicaciones de las series de tiempo (3)

- El comportamiento reciente de dos indicadores:
- El Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV (IPC), el cuál refleja el valor de las acciones de empresas que cotizan en la BMV y el vólumen de acciones comercializadas, en conjunto. De esta forma, se ha interpretado que el IPC refleja el rendimiento del capital promedio invertido en las empresas que cotizan en la BMV
- La evolución del Tipo de Cambio (TDC), indicador financiero que se suele utilizar como medio de reserva de valor. Esto, en razón de que el TDC es conocido como un instrumento que en momentos de crisis toma valores contraciclicos de la economía mexicana

Ejemplos y aplicaciones de las series de tiempo (4)

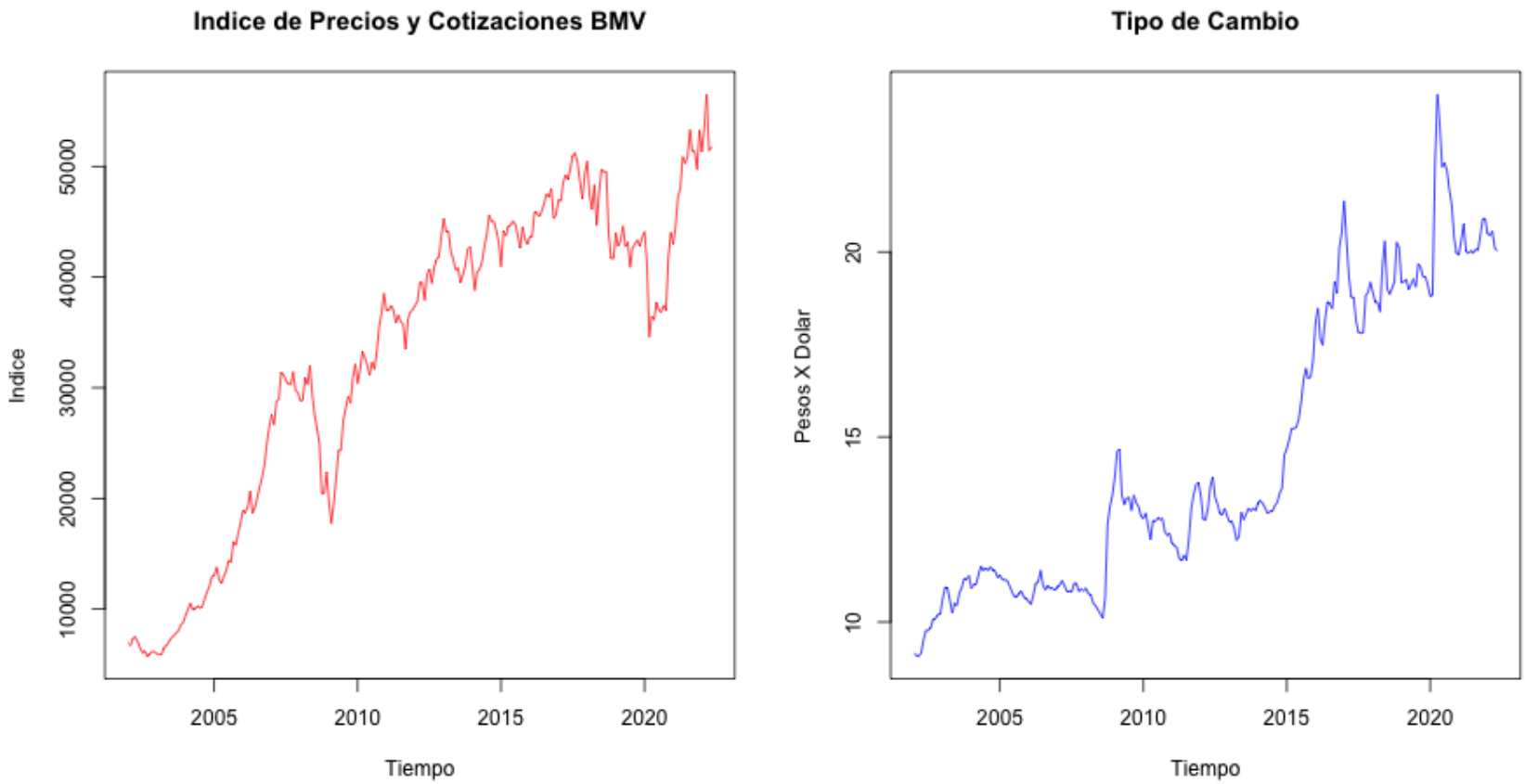


Figura 3: Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) y Tipo de Cambio (Pesos X Dólar), ene-2002 - mayo-2022

Ejemplos y aplicaciones de las series de tiempo (5)

- Para hacerlos comparbles en la Figura 4 se presentan en versión índice con una base en el primer mes de la muestra

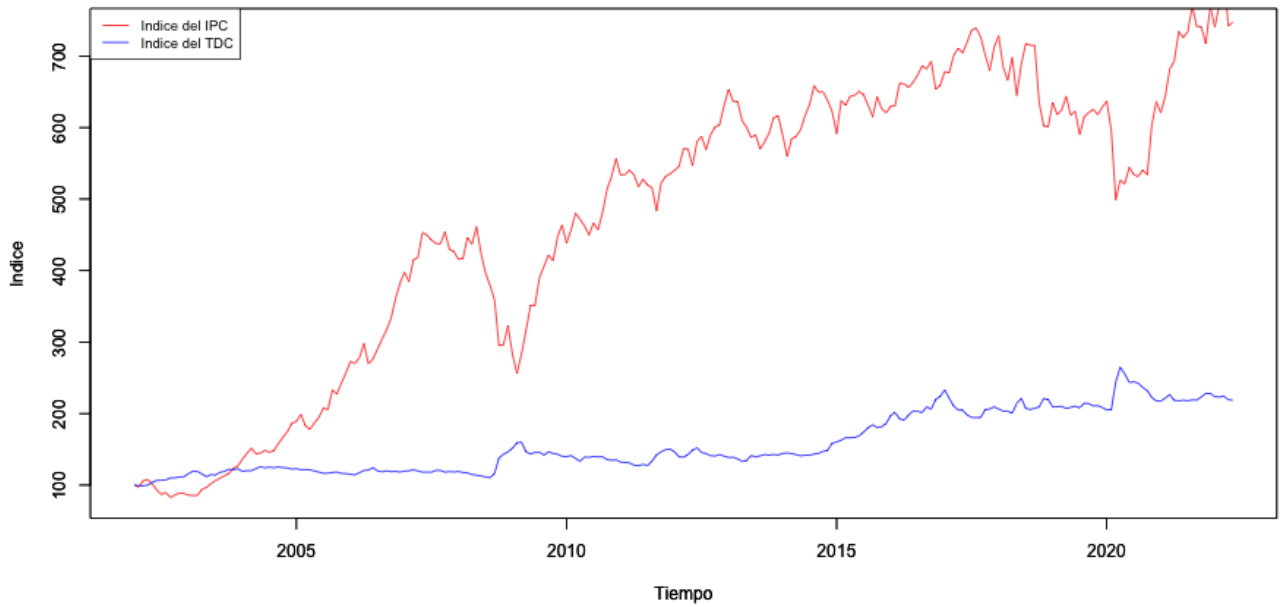


Figura 4: Índice del IPC e Índice del TDC (ambos, enero de 2002 = 100), ene-2002 - mayo-2022

Ejemplos y aplicaciones de las series de tiempo (6)

- No obstante, también es común encontrar análisis sobre las diferencias logarítmicas de las series de tiempo
- Para tal efecto partamos de la siguiente ecuación (1):

$$\Delta ln(y_t) = ln(y_t) - ln(y_{t-1}) = ln\left(\frac{y_t}{y_{t-1}}\right) \tag{1}$$

- Retomando la definición de tasa de crecimiento (TC) de una serie de tiempo y_t entre el periodo t y $t-1$ podemos obtener la ecuación (2):

$$TC = \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}} = \frac{y_t}{y_{t-1}} - 1 \tag{2}$$

Ejemplos y aplicaciones de las series de tiempo (7)

- De esta forma, si tomamos el logaritmo de la expresión de la ecuación (2) obtenemos la siguiente aproximación:

$$\frac{y_t}{y_{t-1}} - 1 \approx ln\left(\frac{y_t}{y_{t-1}}\right) = ln(y_t) - ln(y_{t-1}) \tag{3}$$

- La ecuación (3) es cierta cuando los valores de y_t y y_{t-1} son muy parecidos, es decir, cuando las variaciones no son tan abruptas
- Otra forma de interpretar la ecuación (3) es que para tasas de crecimiento pequeñas, se puede utilizar como una buena aproximación a la diferencia logaritmica mostrada en la ecuación (1)

Ejemplos y aplicaciones de las series de tiempo (8)

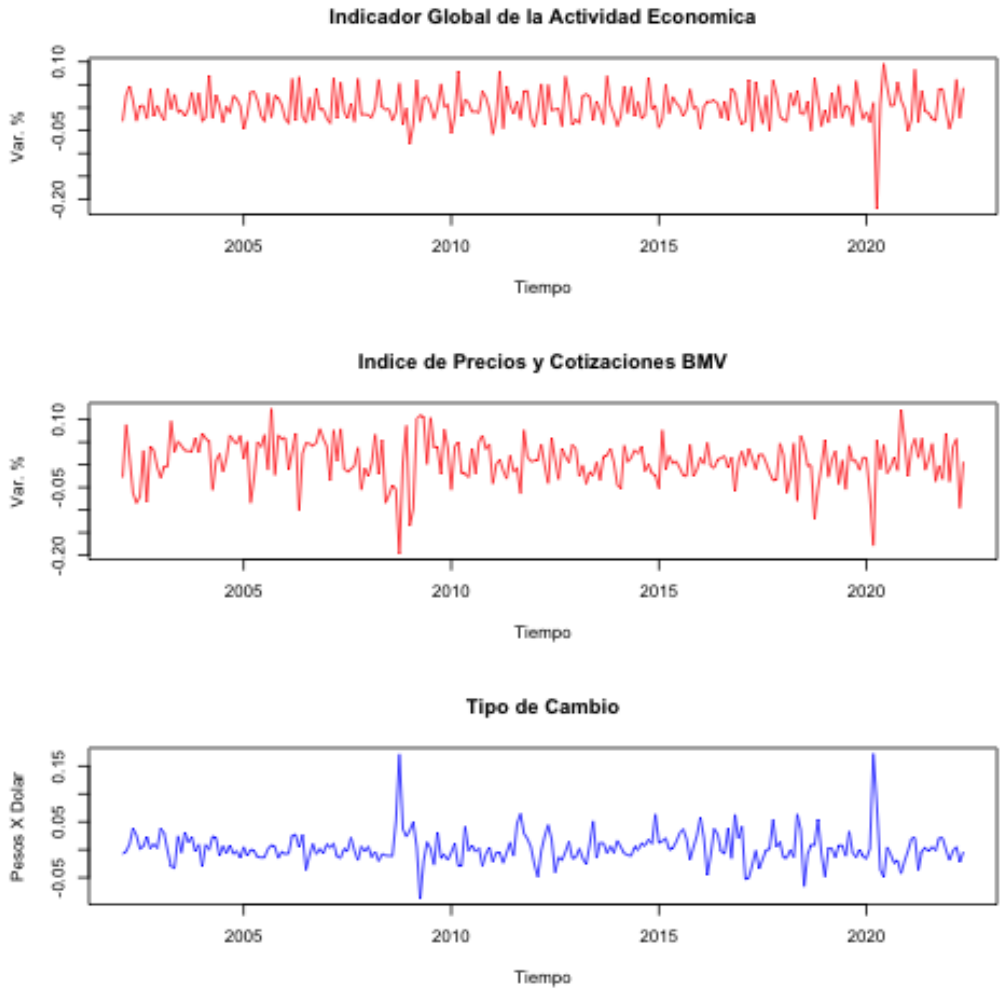


Figura 5: Diferencias logaritmicas: IGAE, IPC y TDC, feb-2002 - mayo-2022

Análisis de Series de Tiempo: Introducción

Benjamín Oliva & Omar Alfaro

Facultad de Economía – UNAM

Agosto 2026